第 7 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数学运算	几何问题	20 题（真题 10，老师精选 8，改编 2）	40 分钟
逻辑判断	真假推理与归纳推理	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	匹配对应	10 题（真题 10，改编 0）	20 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数学运算 · 几何问题

20 题 · 建议 40 分钟

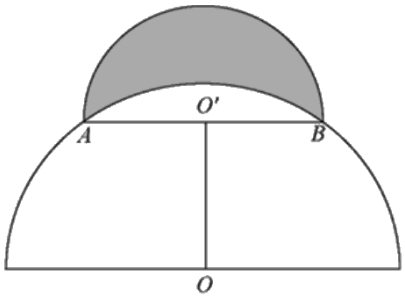
1

园林部门的一台圆形割草机器人，机身半径为 0.3 米。它沿一个长 8 米、宽 5 米的矩形花坛外沿绕行一周，绕行过程中机身始终与花坛边缘接触且不进入花坛。机器人的中心走过的路程为（ ）米。

A. 26　　B. $26+0.6\pi$　　C. 28.4　　D. $26+1.2\pi$

2

为丰富儿童的暑假生活，某公园在半径为$20\sqrt{2}$米的半圆形水池旁修建了一个弯月形儿童戏水池（如下图所示）。该弯月形戏水池可看作是由半径为20米的半圆O'和半径为$20\sqrt{2}$米的半圆O的圆弧围成的阴影部分，圆心距OO'为20米且OO'垂直于直径AB，那么该戏水池的面积为多少平方米？



A.400

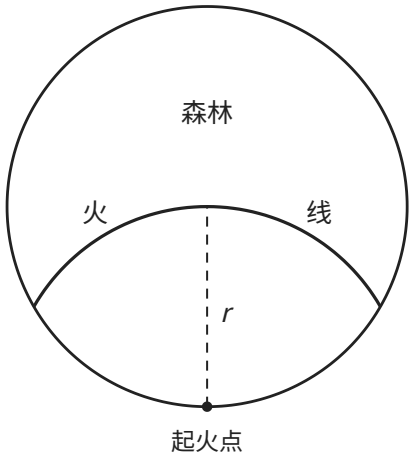
B. 200π

C.800

D. 400π

3

太平洋上有一个圆形的平坦小岛，岛上遍布森林，闪电击中处于小岛边缘的树木引发森林火灾（如下图所示）。假设火线是以圆弧状往小岛深处推进，问当大火烧到小岛中心位置时，过火面积占全岛面积的比例大约是多少？



A. 45%　　B. 40%　　C. 35%　　D. 30%

4

一个长方体水箱，从里面量长为 60 cm，宽为 40 cm，高为 30 cm，水箱中的水深为 15 cm。如果先将一个棱长为 20 cm 的正方体铁块直立放入水箱中，然后再把铁块往上提起 6 cm，问水位线下降了多少厘米？

A. 1.5　　B. 2　　C. 1　　D. 1.2

5

甲和乙两个长方体零件的体积比为3：2，且甲和乙均有2个面为边长n厘米的正方形。将甲和乙粘接为一个长方体之后，表面积比原来2个零件的表面积之和减少了20%。问乙最短棱的长度是最长棱的：

A. $\frac{2}{3}$

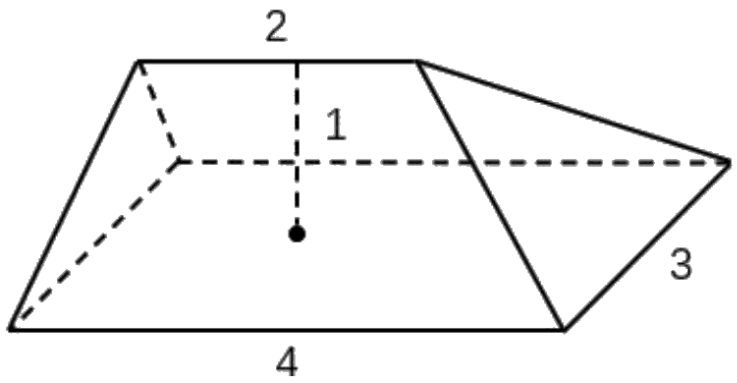
B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

6

下图所示是一种帐篷屋顶的示意图，底面是一个长 4 米宽 3 米的长方形，屋顶高 1 米，上棱长 2 米且平行于底面，那么该帐篷屋顶的体积是：



A. 5 立方米

B. 11 立方米

C. 12 立方米

D. 24 立方米

7

一个圆形水库的半径为 1 千米。一艘船从水库边的 A 点出发，直线行驶 1 千米后到达水库边的 B 点，又从 B 点出发直线行驶 2 千米后到达水库边的 C 点。则 C 点与 A 点的直线距离最短可能为多少千米?

A. 不到1千米

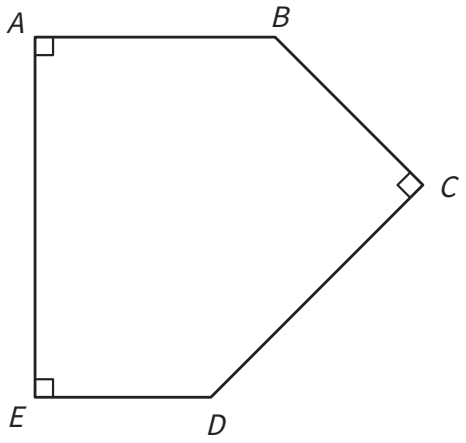
B. 1～1.3千米之间

C. 1.3～1.6千米之间

D. 超过1.6千米

8

某小区内部的道路如下图所示，道路转弯处的 $\angle A$、$\angle C$、$\angle E$ 均为直角，$\angle B = 135^\circ$。已知 AB、CD、EA 的长度分别为 40 米、50 米、60 米，问整圈道路的总长度在以下哪个范围内?



A. 在200～210米之间　　B. 在210～220米之间

C. 不到200米　　D. 超过220米

9

某景区计划用围栏围出一块直角三角形的观景草坪，要求三条边的长度都是整数（单位：米），且其中一条直角边长 12 米。按三条边的长度区分，满足要求的设计方案共有（ ）种。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

10

某巡逻艇在海域A点发现正南方30千米处的B点有一艘可疑船只正匀速向正西方行驶，巡逻艇以比该可疑船只快$\frac{1}{3}$的速度沿某一方向直线追击，两船恰好在C点相遇。问B、C两点之间的距离约为多少千米?

A.26　　B.28　　C.30　　D.34

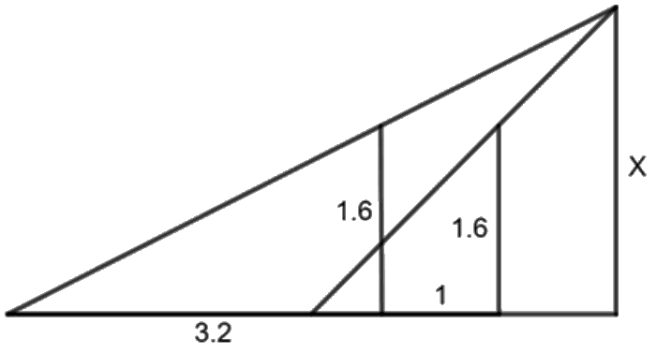
11

甲地在乙地的正东方，在丙地的正南方。甲乙之间距离为 2.1 千米。小张从甲地骑车直线前往丙地，回程时以相同速度直线前往乙地再直线返回甲地，回程时的路程比去程长 $\frac{1}{3}$。问甲丙之间的距离在以下哪个范围内？

A、不到 5 千米　　**B、**在 5—6 千米之间　　**C、**在 6—7 千米之间　　**D、**超过 7 千米

12

楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始,他发现自己影子的长度为3.2米，前进1米后，发现影子缩短为1.6米。已知小刘身高为1.6米，则这盏灯的高度约为（　　）米。



A.2.6　　B.2.8　　C.3.2　　D.3.4

13

一个人工湖的湖面上有一个露出水面3米的圆锥体人工景观（底面朝下）。如人工湖水深减少20%，则该景观露出水面部分的体积将增加$\frac{61}{64}$。问原来的人工湖水深为多少米？

A.3.5　　B.3.75　　C.4.25　　D.4.5

14

将一个高度为x的实心圆锥体零件尖部朝下放入密度为1的液体A中，浮出液面的高度为0.1x。如将其尖部朝上放入密度为1.5的液体B中，浮出液面的高度将在以下哪个范围内？

A.超过0.8x　　B.0.7x~0.8x之间

C.0.6x~0.7x之间　　D.不到0.6x

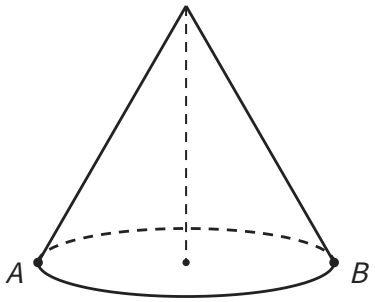
15

A、B 两村在一条笔直公路的同侧，到公路的垂直距离分别是 3 公里和 7 公里，两村相距 8.5 公里，现需在公路边建一个物资集散中心，为节约物资配送成本，集散中心到两个村的直线路程之和应尽可能小，若货车的速度约为 60 公里/小时，那么货车从集散中心出发，到两村送货后返回中心，路途所花费的最少时间为:

A. 18分钟　　B. 21分钟　　C. 24分钟　　D. 27分钟

16

如图，圆锥高 $6\sqrt{3}$ 厘米，底面半径为 6 厘米，A、B 为底面圆一条直径的两个端点，一只蚂蚁从 A 点沿圆锥侧面爬行到 B 点，则最短的距离为多少厘米?



A. 12　　B. $12\sqrt{2}$　　C. 6π　　D. 24

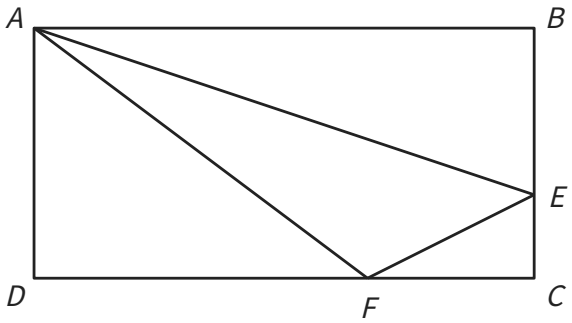
17

用一个长为20厘米、宽为2厘米、高为1.5厘米的长方体木料，制作一串半径最大的木珠子，不考虑制作过程中的损耗，则这串珠子的数量最多为：

A.10个　　B.13个　　C.14个　　D.20个

18

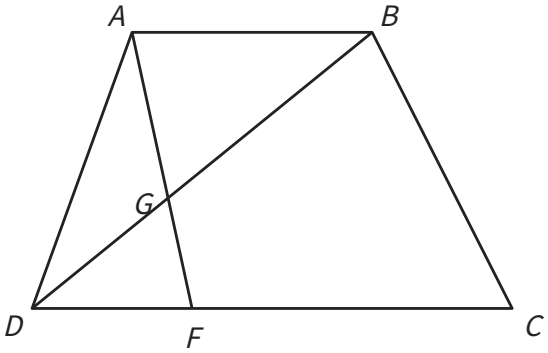
如图，在长方形 $ABCD$ 中，已知三角形 ABE、三角形 ADF 与四边形 $AECF$ 的面积相等，则三角形 AEF 与三角形 CEF 的面积之比是:



A. 5:1　　B. 5:2　　C. 5:3　　D. 6:1

19

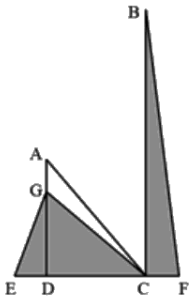
如图所示，$ABCD$ 为梯形，其中 $CD = 2AB = 3DF$，则三角形 ADG 占该梯形面积的:



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{4}{15}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{15}$

20

一块空地如下图所示，AD、BC均与底边垂直，三角形ACD为等腰直角三角形，且AG、DE、CF长度均相等。现在图中阴影部分种上草皮，已知DF长80米，BC长160米，那么草皮面积为多少平方米?



A.3200　　B.3600　　C.4000　　D.4800

逻辑判断 • 真假推理与归纳推理

20 题 • 建议 20 分钟

1

几年前，某市开始对使用一次性塑料餐盒的餐厅征收处理费，餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，自从征收这项处理费后，该市餐厅使用一次性塑料餐盒的数量逐年下降。

由此可以推出：

A、该市餐厅营业额不断下降

B、该市餐厅非一次性餐盒的使用量不断上升

C、该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少

D、该市征收一次性塑料餐盒处理费导致餐厅利润下降

2

传统理论认为恐龙的灭绝是小行星撞击地球导致的，科学家表示，恐龙的多样性是从7600万年前开始下降。研究人员研究了六大恐龙群体的进化趋势，发现在6600万年白垩纪末期物种大灭绝之前的大约1000万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落。

由此可以推出：

A.在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳

B.在恐龙时代的最后1000万年里，六大恐龙的新物种形成速度下降，灭绝速度急剧上升

C.在恐龙时代最后4000万年中的不同时期，六大恐龙的多样性都出现了下降，尽管降幅不一

D.恐龙在小行星撞地球之前就面临危机，由于它们的灭绝速度超过新物种的速度，因此“尤其容易灭绝”

3

研究者发现，蚕挑选桑叶要经过类似于计算机安全系统的验证。蚕口器下方的下颚须在触碰叶片时会先轻轻咬一口，下颚须中的味觉神经能以极高的灵敏度识别叶片表面的β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷这三种物质；接着，它会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，须形外颚叶上的味觉神经比较迟钝，只有高浓度的糖才能激活；在确认是桑叶后它才开始大肆咀嚼。

由此可以推出：

A.桑叶会分泌适合蚕生长的糖分和物质，故而它几乎只吃桑叶

B.通过不同的器官感受不同的味道，这就是蚕判断桑叶的秘诀

C.蚕在演化过程中，它的口器具备了通过触碰感知桑叶的能力

D.这项研究有助于改进蚕的人工饲料，可在没有桑树的环境下养蚕

4

一个人过去的生活和个人信息会形成长期记忆储存在脑中，当某个和往事相关的线索再次出现时，便会触发对该事件的回忆。有研究者做了这样的实验：分别展示某些气味、画面和文字，请受试者以此为线索回忆自己的往事，并说出这些往事发生时的年龄。统计结果发现，哪怕参与测试的人已经步入老年，他们通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事。由此可以推出：

A.受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更加久远

B.受试者在回忆往事时会忽略 20 岁以后的记忆

C.受试者在 10 岁以前对画面或文字缺乏感知力

D.嗅觉所唤起的记忆更清晰、情感体验更浓烈

5

根据心理学家研究，人们在面对挑战时，往往会出现不同的心理应对机制。研究表明，在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用“回避”或“躲避”的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略。

由此可以推出：

A、心理应对策略的选择与任务的难易程度无关
B、在面对压力挑战时，人们会更倾向于选择消极的心理应对方式
C、所有人在面对压力时都会本能地采取回避策略
D、简单任务能完全消除人们的消极应对倾向

6

心脏是被神经系统控制的，调控心脏的神经是交感神经和迷走神经。安静状态下，迷走神经对心脏的调控比较强，心跳每分钟 75 次左右；运动或情绪激动的时候，交感神经对心脏的调控比较强，心跳会加快，收缩力也会加强。在血管壁、胃肠道、生殖系统等处都分布着各种内脏平滑肌，平滑肌运动同样受到神经支配。比如，胃肠道平滑肌接受交感神经和迷走神经的双重支配。交感神经兴奋使胃肠道运动减弱，而迷走神经兴奋则使胃肠道运动加强。

由此可以推出：

A. 交感神经或迷走神经对心脏和胃肠的调控不同则产生不同的效应
B. 调控内脏器官的神经是交感神经和迷走神经，它们不受意识支配
C. 要保护我们的内脏器官，必须合理地使用大脑，维持良好的情绪
D. 冠心病、胃溃疡之类的疾病也与神经系统的“功能失常”有关系

7

欧洲晴雨表网站的调查表明，英国民众对欧盟的支持是波动的，苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高，在法国和德国拒绝入侵伊拉克之后，英国对欧盟的总体支持达到最低点，英国政府推迟了涉及多数表决的新宪法的所有提议。然而，英国政府支持进一步扩大欧盟——为了削弱法国和德国的主导地位。

由此可以推出：

A.法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策
B.英国政府此前对“扩大欧盟”的支持与法德两国有关
C.苏格兰对欧盟的支持程度一直高于英国
D.苏格兰和威尔士并不担忧法德两国在欧盟的地位

8

与人类的眼球是一整个球形不同，鸟类眼球是由一大一小的两个半球构成，小的半球是角膜，大的半球是视网膜，在角膜周围有一圈小骨片形成的一个环状的支撑性的脊，这个骨片环即巩膜环，保护眼球的同时也限制了眼球的转动，人类在走路时，通过眼球的转动抵消走路时的振动来保持视觉的稳定，而鸟类无法大幅度地转动眼球。因此，很多鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进。保持不动的头部像是向后缩了一样，于是就成了脖子一伸一缩的样子。

由此可以推出：

A.鸟类的眼球构造有助于形成更锐利的远视力
B.鸟类走路时脖子的伸缩有助于维持身体的平衡
C.鸟类通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定
D.鸟类通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知

9

关于小张、小李书法学习的情况，有如下判断：（1）如果小张学习魏碑，那么小李学习汉隶；（2）小张既没有学习秦篆，也没有学习魏碑；（3）小张或者学习秦篆，或者学习魏碑。结果发现，上述判断有两项是错误的。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？

A.小张学习魏碑，小李学习汉隶　　B.小张没有学习魏碑，小李学习汉隶

C.小张学习魏碑，小李没有学习汉隶　　D.小张没有学习魏碑，小李没有学习汉隶

10

卡塔尔世界杯期间，有球迷对比赛结果进行了下述预测：

甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

假设上述预测中只有一句为假，可以得出以下哪项？

A.甲说了假话　　B.冠军不是法国　　C.冠军不是南美国家　　D.阿根廷会进四强

11

甲、乙、丙3人同时申请某个课题项目。评审专家组进行评审后，最终通过了其中1人的申请。专家们最初的预测如下：

①专家一：甲的申请没有通过。

②专家二：乙的申请通过了。

③专家三：丙的申请没有通过。

如果只有1名专家预测正确，则下列推论必然错误的是（　）。

A.专家一预测正确　　B.专家三预测正确　　C.甲的申请通过了　　D.乙的申请通过了

12

学校筹集到一笔资金用于对场地进行重新建设，对于资金的分配，有老师有以下观点：

甲：或者建设体育场，或者建设实验楼；

乙：不是建设体育场，也不是建设实验楼；

丙：或者建设实验楼，或者不建设教学楼。

最后只有一位老师的说法正确，请问这笔资金用于建设什么场地？

A、体育场　　B、实验楼　　C、教学楼　　D、体育场和教学楼

13

某市举办智能数控技能大赛、小周、小吴、小郑、小王、小钱进入了决赛。比赛后，有记者询问他们的感受，他们回答如下：

小周：小郑整场发挥得都很好，我觉得冠军非他莫属；

小吴：我觉得冠军一定会在我、小周、小钱三人之中产生；

小郑：我自我感觉不好，这次与冠军无缘了；

小钱：我连季军都拿不到；

小王：我不会是亚军。

已知本次比赛产生了冠军、亚军、季军各一人，且在五人中只有一个人的回答与比赛结果相符。那么，获得亚军的是：

A.小王　　B.小吴　　C.小郑　　D.小钱

14

越是身处浮华的地方，我们越是希望能遇到一块心灵栖息地。虽然我们生活在一个商业化社会，但书店仍然是灵魂的慰藉之地。大到城市，小到商场，若能有一家文化味浓郁的书店，一定能让人们感受到不一样的氛围。书店入驻商场，这不仅能给商场带来客流，也能提升商场的品位。以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似“文化商场”模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链。

如果以上论断为真，则下列说法正确的是

A、城市让人们感受到不一样的氛围，是因为拥有文化味浓郁的书店

B、想要在商场内部构建一个特别的文化链，就不应忽视书店这一环

C、因为书店提升了商场的品味，所以书店给商场带来了客流

D、即便不是身处浮华的地方，我们也能遇到一块心灵栖息地

15

一项心理学研究认为，出身经济层次最低家庭的人中年后出现代谢综合征的比例最高，无论他们获得多大成就都是如此。该研究同时发现代谢综合征虽与童年生活状况有关，但该群体中那些拥有慈母的人不容易出现该综合征。究其原因，慈母具有同情心，会告诉孩子如何应对压力并鼓励他们健康饮食，保持良好生活方式。因此，我们在现实中可以设计一套方案，指导母亲教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运。

由此可以推出：

A、设计针对母亲的指导方案，有助于降低特定群体出现代谢综合征的比例

B、因为缺少母爱，出身经济层次最低家庭的人出现代谢综合征的比例最高

C、因为父亲不教导孩子保持良好生活方式，所以父亲对孩子的健康没影响

D、出身经济层次最低家庭的人，童年如受到慈母呵护，中年后身体很健康

16

不粘锅常见的不粘涂层为特氟龙涂层。全氟辛酸铵是特氟龙生产过程中使用的含量极微的一种加工助剂。数据表明，高剂量的全氟辛酸铵有可能导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育。特氟龙在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，使用特氟龙不粘涂层的炊具在常温至 260℃的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过 260℃时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过 350℃时会发生分解。正常烹调时，水的沸点是 100℃，温度较高的爆炒通常也只是 200℃左右，即使采用油炸的方式，油温也不会超过 250℃。然而，如果在炒菜时喜欢把锅烧干、烧红后再加油，锅内温度就容易超过 260℃。

由此无法推出的是：

A、日常生活中，可以用不粘锅来烧开水喝煮粥　　B、烹饪时不粘涂层分解会导致胆固醇水平升高

C、炒菜时应避免把不粘锅烧干、烧红后再加油　　D、正常烹调通常无需担心不粘锅释放有害物质

17

从以10年期美国国债实际收益率为代表的实际利率与黄金价格的关系可以看出，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应。在浮动汇率和信用制度下，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，而各种货币的风险折价收益率则是影响汇率的核心因素，这就决定了实际利率的上升期同时也是美元的强势期，美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系。

由此可以推出：

A.美元的强弱归根到底是由黄金的价格决定的

B.美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量

C.美元走势稳固的阶段，黄金的价格仍会受到利率影响而波动

D.实际利率和美元的共同走高将给黄金带来显著的下行压力

18

与储存能量的白色脂肪细胞不同，棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现，正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实，喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦，且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出：

A.肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程　　B.棕色脂肪细胞有助于身体维持体温，抵御寒冬

C.刺激棕色脂肪细胞，能够增加身体能量燃烧　　D.干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

19

汞在环境中有三种存在形态：金属汞、无机汞、有机汞。这三种形态下的汞均有毒性，其毒性由小到大依次为：无机汞＜金属汞＜有机汞。其中，金属汞是常温下唯一的液态金属。烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，甲基汞毒性比无机汞大50~100倍。

由此不能推出的是：

A.烷基汞属于有机汞　　B.甲基汞不是无机汞

C.有机汞和无机汞不能呈现出液态　　D.常温下的金属，除汞外均不呈液态

20

孙行者为营救被妖怪抓走的师父来到盘丝洞口，只见有 3 个洞门（1 号门，2 号门，3 号门）。每个洞门前都有一只守门小妖，因只有一个洞门通向师父所在处，孙行者便持棒逼问小妖，获得线索如下：

1 号门的小妖：“此门通向你师父所在处。”

2 号门的小妖：“此门不通向你师父的所在处。”

3 号门的小妖：“他二位所言，只有一个可以取信。”

如果 3 号门的小妖所说为真，那么通向师父所在处的是：

A、1 号门　　**B、**2 号门　　**C、**3 号门　　**D、**无法确定

综合推理 · 匹配对应

10 题 · 建议 20 分钟

1

张、王、李、赵四人计划在 6 至 9 月中分别选择一个月休年假，但部门人手短缺，一个月中不能有两个人休假。赵不希望安排在 6 月，张要求不要安排在 9 月，李表示 6 月或 8 月都可以，王提出只能安排在 7、8 月份。如四人的要求均得到满足，则可以推出以下哪项？

A、张只能安排在 6 月或者 7 月　　B、只要李不在 6 月，王一定会在 7 月

C、如果李安排在 8 月，那么张安排在 7 月　　D、如果王安排在 7 月，那么李安排在 6 月

2

有黑、白、蓝、红、黄 5 个小球。甲、乙、丙、丁、戊每轮从中各拿 1 个，同时确认颜色后放回，经过 5 轮，正好每个人都拿到过 5 个颜色的小球。已知：

（1）甲最后拿的小球与乙第二轮拿的相同；

（2）乙第四轮拿的小球与戊第三轮拿的相同；

（3）丙第二轮拿的与甲第一轮拿的相同；

（4）丙最后拿的小球与乙第四轮拿的相同；

（5）丁第三轮拿的小球与丙第一轮拿的相同；

（6）丁最后拿的小球与丙第三轮拿的相同。

如果甲拿到的小球颜色依次是黑、白、蓝、红、黄，那么（　　）。

A、乙拿到的小球白、黄、红、黑、蓝　　B、丙拿到的小球红、黑、黄、白、蓝

C、丁拿到的小球白、蓝、黄、黑、红　　D、戊拿到的小球蓝、黑、白、黄、红

3

博物馆陈列了簪、钗、钿、篦四种清代发饰，其主要材质各不相同，有金、银、铜、玉四种发饰的主要材质，以下说法均为真：

①如果簪是金的，那么钗一定不是铜的；

②如果钗不是金的，那么篦一定是玉的；

③如果钗是金的，那么钿一定是玉的；

④如果钿是铜的，那么篦一定不是银的；

⑤如果钿不是银的，那么篦就是银的；

⑥如果篦是铜的，那么簪一定不是玉的。

由此可推知，簪的主要材质是（　）。

A.金　　B.银　　C.铜　　D.玉

4

某次“特色示范村”评选活动设立了文化旅游、非遗传承、生态农业、数字农业示范村4个奖项，甲、乙、丙、丁4个村庄各获其中之一。已知：

①文化旅游示范村的经济收入高于丙村；

②甲村和数字农业示范村的经济收入相当，且都不是最高的；

③生态农业示范村的经济收入比丁村高；

④丙村的经济收入高于非遗传承示范村。

根据上述条件，下列选项必然正确的是（　）。

A.甲村的经济收入在4个村庄中位列第二　　B.乙村获评文化旅游示范村

C.丙村获评数字农业示范村　　D.丁村获评非遗传承示范村

5

桌子上摆放着 11 种规格的条形蛋糕模具（摆放位置如下图），张师傅悄悄地在其中一个模具下贴了一枚红星，并将“红星模具”的长度（L 表示长度）告诉了徒弟小李，将宽度（W 表示宽度告诉了小范。小李和小范观察了一会儿，同时表示不知道“红星模具”是哪个，又过了一会儿，小范说：“现在我知道了。”小李听后想了 想，接着说：“我也知道了。”
由此可推知，“红星模具”的规格是（　）。

L10W6	L15W10	L20W16	L25W16	L30W12	L35W16
L10W8	L15W12			L30W16	
	L15W14			L30W18	

A.L30W12　　B.L20W12　　C.L30W16　　D.L15W12

6

甲、乙、丙、丁 4 位中学同学毕业 30 年后相聚。现在，他们已成为企业家、大学教师、歌手和会计师，且每人只有一种身份，并不重复。他们在中学时代就各人的未来职业有过如下预言：

甲：　乙不会成为歌手；

乙：　丙会成为会计师；

丙：　丁不会成为企业家；

丁：　乙不会成为大学教师。

现在看来，他们当中只有会计师的预言是正确的。

根据上述信息可以推断，甲、乙、丙、丁的职业分别是：

A、企业家、大学教师、歌手、会计师　　B、大学教师、歌手、企业家、会计师

C、企业家、歌手、会计师、大学教师　　D、会计师、大学教师、歌手、企业家

> 根据以下材料，回答第 7～8 题。
>
> 赵、钱、孙、李、周、吴和郑获得某职业技能大赛的前七名，7 名选手有男有女，没有并列名次。已知：
>
> （1）赵是第六名，郑的名次在孙之前；
>
> （2）男选手的排名不相邻；
>
> （3）吴的名次在钱和李之前，排名在吴之前的选手中有两名男性。

7

根据以上陈述，下列选手名次不可能相邻的是

A.孙和吴

B.吴和郑

C.吴和李

D.周和吴

8

如果周是第三名，以下哪位选手一定是女性？

A.赵

B.钱

C.孙

D.李

根据以下材料，回答第 9～10 题。

某餐馆菜单上有芹菜肉丝、清蒸鲈鱼、毛豆仔鸡、糖醋排骨 4 道菜。甲、乙、丙、丁各点了其中的 2 道，没有一道菜四人都点，也没有一道菜四人都不点。已知：

（1）只有甲点清蒸鲈鱼，丁才点芹菜肉丝；

（2）如果丙点清蒸鲈鱼，则乙和丁也点清蒸鲈鱼；

（3）如果乙在芹菜肉丝和清蒸鲈鱼中至少点一道，则乙也点毛豆仔鸡；

（4）如果丙在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道，则丙也点清蒸鲈鱼。

9

根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A.甲在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

B.乙在芹菜肉丝和糖醋排骨中至少点一道

C.丙在毛豆仔鸡和糖醋排骨中至少点一道

D.丁在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

10

如果任意两人点的菜都不完全相同，则可以推出以下哪项？

A.甲点芹菜肉丝和毛豆仔鸡

B.乙点毛豆仔鸡和糖醋排骨

C.丙点清蒸鲈鱼和芹菜肉丝

D.丁点糖醋排骨和毛豆仔鸡

答案速查

先对答案，再看解析

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	B	D	C	A	D	B	C	D	D	A	B	A	B
16	17	18	19	20										
B	C	A	D	A										

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	B	A	B	A	A	C	C	C	D	C	A	B	A
16	17	18	19	20										
B	D	C	C	C										

综合推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	C	B	C	D	B	C	A	C

1. 答案 B ［改编 | 贴边绕行的中心轨迹长 | 拐角圆弧拼成整圆］

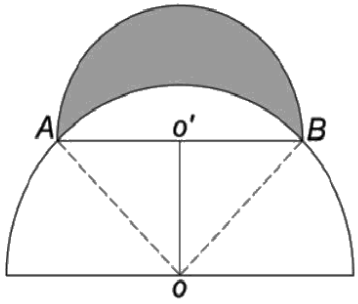
贴边绕行时，中心始终与花坛边缘相距 0.3 米。沿边走时，中心走过的直线段与各边等长，共 2×(8+5) = 26 米；绕过每个角时，中心以角的顶点为圆心、0.3 米为半径转过 90°，四段圆弧恰好拼成一个整圆，长 $2\pi \times 0.3 = 0.6\pi$ 米。合计 $26 + 0.6\pi$ 米，选 B。绕任何凸多边形外沿一周都是“周长 + 一个整圆周”。陷阱：以为拐角也走直角，按外扩后的 8.6×5.6 矩形算得 28.4；把直径当半径得 $26 + 1.2\pi$；只算周长得 26。（参考用时 50 秒）

2. 答案 A ［真题 · 2025河北 第80题 | 平面几何-月牙形面积(割补) | 割补法］

题目 80 解析

如图所示，根据题意可知半圆O的半径为 $R = 20\sqrt{2}$ 米，半圆 O' 的半径为r=20米。连接OA、OB，可得 $OO' = O'A = O'B = 20$ 米，又因为 $OO' \perp AB$，可得 $\triangle OO'A$ 和 $\triangle OO'B$ 均为等腰直角三角形，则 $\angle AOB = \angle O'OA + \angle O'OB = 45° + 45° = 90°$。故 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times OA \times OB$ $= \frac{1}{2} \times 20\sqrt{2} \times 20\sqrt{2} = 400$ 平方米，$S_{半圆O'} = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi \times 20^2 = 200\pi$ 平方米；根据扇形面积公式：$S_{扇形} = \frac{n°}{360°}\pi r^2$，可得：$S_{扇形OAB} = \frac{90°}{360°}\pi R^2$ $= \frac{1}{4}\pi \times (20\sqrt{2})^2 = 200\pi$ 平方米。

综上，所求戏水池面积 $S_{阴影} = S_{半圆O'} - (S_{扇形OAB} - S_{直角\triangle OAB}) = 200\pi - (200\pi - 400) = 400$ 平方米。



故正确答案为A。

补充：（无官方解析，以下为完整解析）连 OA、OB：OO′=O′A=O′B=20 且 OO′⊥AB，△OO′A、△OO′B 都是等腰直角三角形，∠AOB=90°。月牙 = 半圆O′ −（扇形OAB − △OAB）= ½π·20^2 −（¼π·$(20\sqrt{2})^2$ − ½·$(20\sqrt{2})^2$）= 200π −（200π − 400）= 400 平方米，选 A。手法：弧形面积作差时 π 项抵消，结果是整数可直接锁定。易错：只算半圆得 200π（B）；把弓形当成扇形整个减掉。

3. 答案 B ［老师笔记精选 · 2021青海 | 两等圆公共部分面积 | 120°扇形+两个弓形］

火线是以起火点为圆心的圆弧，烧到岛中心时半径等于岛的半径 r。过火区是两个半径都为 r、圆心互在对方圆上的圆的公共部分。两交点与两圆心构成两个正三角形，所以过火区 = 以起火点为圆心、圆心角 120° 的扇形（$\frac{1}{3}\pi r^2$）+ 两个弓形，每个弓形 = 60° 扇形 − 正三角形 $= \frac{1}{6}\pi r^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$。合计 $\frac{2}{3}\pi r^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}r^2$，占比 $\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0.667 - 0.276 \approx 39\%$，约 40%。易错：只算 120° 扇形，得 $\frac{1}{3} \approx 33\%$（误选 C）。

4. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 提起铁块后水位变化 | 腾出体积÷剩余水面面积］

先判断铁块是否被淹没：水箱与铁块底面积比 $2400 : 400 = 6 : 1$，放入后若未淹没，水深 $= \frac{2400 \times 15}{2400 - 400} = 18 < 20$，确实未淹没。提起 6 cm，铁块下方腾出 400×6 的空间，由周围水面（面积 $2400 - 400 = 2000$）下降来补：下降 $\frac{400 \times 6}{2000} = 1.2$ cm，即老师的“1 份×6÷5 份”。易错：用整个水箱底面积 2400 去除，得 1 cm（C）。

5. 答案 C ［真题 · 2026国考副省级 第72题（无官方答案，答案与解析为自解） | 立体几何-长方体拼接表面积 | 方程法］

（无官方解析，以下为完整解析）甲、乙各只有 2 个面是边长 n 的正方形，形如 n×n×a、n×n×b（a、b≠n）。拼成长方体时接合面必须完全重合，只能两个 n×n 面对接，表面积减少 $2n^2$。原表面积和 = $(2n^2+4na)+(2n^2+4nb)$ = $4n^2+4n(a+b)$。由 $2n^2 = 20\% \times [4n^2+4n(a+b)]$ 得 a+b = 1.5n；体积比 a:b = 3:2，a = 0.9n，b = 0.6n。乙的三条棱为 n、n、0.6n，最短棱是最长棱的 3/5，选 C。易错：以为可以沿长方形面粘接；把甲的 0.9n 当成乙的；把体积比直接当棱长比。

6. 答案 A ［真题 · 2023河北 第69题 | 立体几何-不规则体体积(割补) | 割补法］

第 69 题

正确答案是：【A】

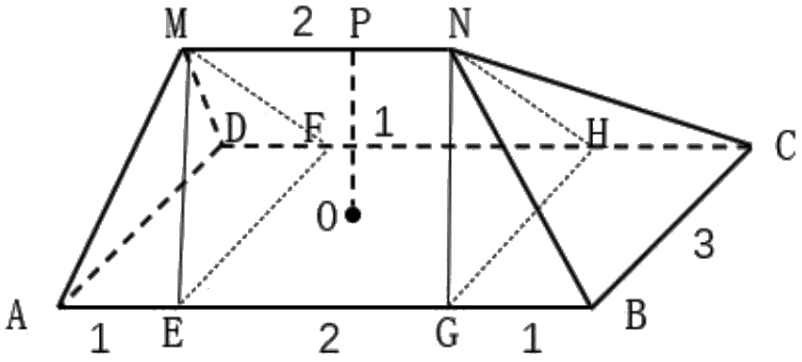
如图所示，过上棱两个端点 M、N 分别向底面做垂直截面，交底面 ABCD 于点 E、F、G、H，

则该帐篷屋顶可拆分为左、右两个四棱锥（M-AEFD 和 N-BCHG）和中间一个三棱柱（EFM-GHN）。

根据公式：$V_{三棱柱}=S_{底面积}\times h$；$V_{四棱锥}=\frac{1}{3}\times S_{底面积}\times h$，则

$$V_{EFM-GHN}=S_{\triangle EFM}\times MN=\frac{1}{2}\times EF\times PO\times MN=\frac{1}{2}\times 3\times 1\times 2=3$$

立方米；$V_{M-AEFD}=V_{N-BCHG}=\frac{1}{3}\times S_{BCHG}\times PO=13\times 1\times 3\times 1=1$ 立方米。则该帐篷屋顶的体积 $=V_{EFM-GHN}+2\times V_{M-AEFD}=3+2\times 1=5$ 立方米。



故正确答案为 A。

原解析公式“=13×1×3×1=1”中的“13”是 1/3（原图缺分数线），即 1/3×1×3×1=1。补充：老师笔记 T236：把整条上棱水平向一端平移，直到该端的三角形立起来（每个水平截面只平移、不变形，体积不变），屋顶变成三棱柱 ½×3×1×2 = 3 加四棱锥 ⅓×(2×3)×1 = 2，共 5 立方米。注意是整条上棱一起移，只移一个端点体积会变。也可沿上棱两端竖切：中间三棱柱 3，两端四棱锥合起来 ⅓×(2×3)×1 = 2。易错：当成长方体 4×3×1 = 12（C）。

7. 答案 D ［老师笔记精选 · 2022北京 | 圆中弦长：直径对直角 | BC=2=直径，∠BAC=90°］

水库直径为 2 千米，$BC=2$ 说明 BC 恰好是直径，C 是 B 的对径点，位置唯一确定。直径所对的圆周角是直角，$\angle BAC=90^\circ$，$AC=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}\approx 1.73$ 千米。题中“最短可能”是干扰，AC 只有这一个值。易错：被“最短可能”诱导去找别的位置，以为 A、C 可以很近而选 A。

8. 答案 B ［老师笔记精选 · 2024国考地市级 | 补矩形+45°等腰直角转化 | 斜边拆成水平/竖直分量］

补成矩形看：AB 水平、AE 竖直，$\angle B=135^\circ$ 说明 BC 向右下 45° 方向，$\angle C=90^\circ$ 说明 CD 向左下 45° 方向，DE 水平。竖直方向：BC、CD 的竖直分量之和为 60，CD 的竖直分量为 $25\sqrt{2}$，所以 $BC=\sqrt{2}(60-25\sqrt{2})=60\sqrt{2}-50$；水平方向：$DE=40+(60-25\sqrt{2})-25\sqrt{2}=100-50\sqrt{2}$。总长 $=40+(60\sqrt{2}-50)+50+(100-50\sqrt{2})+60=200+10\sqrt{2}\approx 214$ 米。易错：凭图目测 BC、DE 的长度。

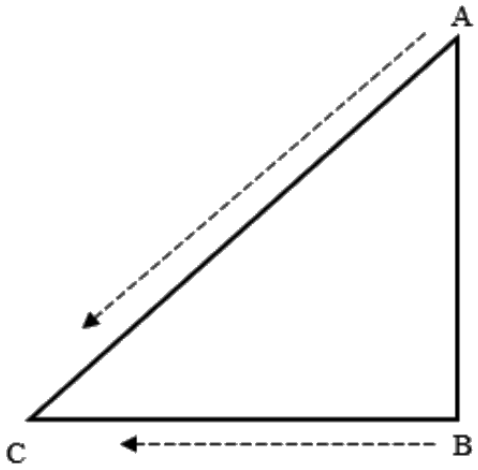
9. 答案 C ［改编 | 定长直角边的整数直角三角形计数 | 平方差因数分解］

用平方差分解计数。设另一直角边为 b、斜边为 c，则 $(c-b)(c+b)=12^2=144$；c−b 与 c+b 奇偶相同且前者较小，只能是 2×72、4×36、6×24、8×18，对应 b = 35、16、9、5，共 4 种，选 C。熟记勾股数可直接列出 5-12-13、9-12-15、12-16-20、12-35-37。取舍：只靠试数难以找全，没把握可先放。陷阱：只想到 3-4-5 的倍数得 2；漏掉 12-35-37 得 3；不看奇偶，把 144 的 7 组因数对全算上得 7。（参考用时 90 秒）

10. 答案 D ［真题 · 2024山东 第60题 | 行程-直角追击(比例+勾股) | 比例法］

【解析 60—正确答案 D】

由题意可知，可疑船只和巡逻艇的行驶路线为下图所示，可疑船只在 C 点被追上。



根据时间相同，路程与速度成正比，可知 $\frac{S_{巡艇逻}}{S_{可疑船}}=\frac{AC}{BC}=\frac{V_{巡逻艇}}{V_{可疑船}}=\frac{1+\frac{1}{3}}{1}=\frac{4}{3}$，设 AC=4x 千米、BC=3x 千米，根据勾股定理可列式：$AB^2+BC^2=AC^2$，即 $30^2+(3x)^2=(4x)^2$，解得 $x^2=\frac{900}{7}$，则 $BC^2=(3x)^2=9x^2=\frac{8100}{7}>30^2=900$，结合选项只有 D 项符合。

故正确答案为 D。

补充：老师笔记 T261（该题在题库里归 M04 行程，本日用后请在 M04 后续轮次标记已用）：同时出发同时到达，路程比 = 速度比，AC:BC = 4:3。AB 向南、BC 向西，直角在 B，AC 是斜边。设 BC = 3k、AC = 4k，则 AB = √7k = 30，BC = 90/√7 ≈ 34。估算：√7 < 2.65，BC > 90÷2.65 ≈ 34，选 D。易错：把 4:3 当成两条直角边之比。

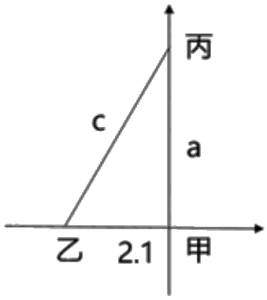
11. 答案 D ［真题 · 2021山东 第36题 | 平面几何-勾股定理路程比 | 勾股+代入］

36、正确答案：D，全站正确率：8%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，如图所示：



根据勾股定理可知，$a^2+2.1^2=c^2$①，根据回程比去程长 $\frac{1}{3}$ 可知，$2.1+c=\frac{4}{3}a$，化简得 $c=\frac{4}{3}a-2.1$，代入①式，解得 a=7.2 千米。

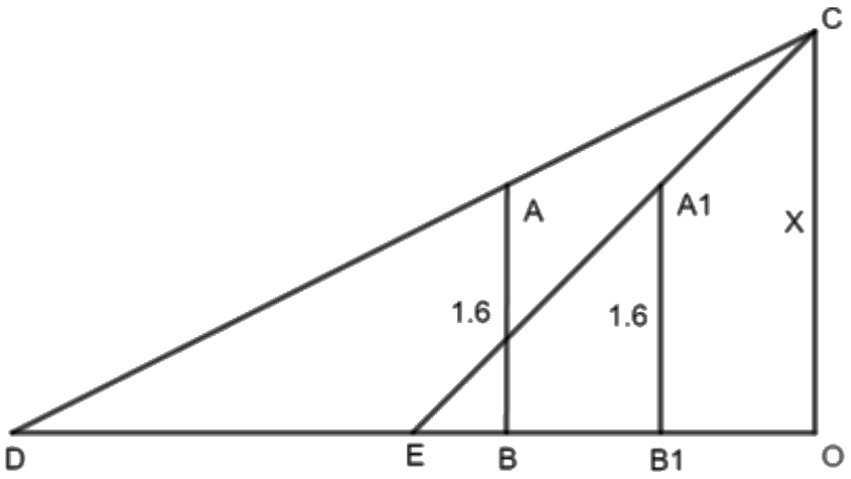
因此，选择 D 选项。

补充：手法：去程 a（甲→丙），回程 c + 2.1（丙→乙→甲），c 为斜边，c + 2.1 = 4a/3。2.1 = 0.3×7，试 7-24-25：a = 0.3×24 = 7.2，c = 7.5，验证 7.5 + 2.1 = 9.6 = 4/3×7.2，选 D。也可把 c = 4a/3 − 2.1 代入 $c^2=a^2+2.1^2$ 解得 a = 7.2。易错：把甲丙当斜边，或把“长 1/3”读成回程是去程的 1/3。

12. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第39题 | 几何-相似三角形(影长) | 相似比］

39.解析

根据题意，$AB = A^1B^1 = 1.6$米，DB=3.2 米，$EB^1 = 1.6$米，$BB^1 = 1$米，如图所示：



根据$\triangle A^1B^1E \backsim \triangle COE$，即$\frac{A^1B^1}{CO} = \frac{EB^1}{EO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X} = \frac{1.6}{EO}$，解得 EO=X 米。

$EB = EB^1 - BB^1 = 1.6 - 1 = 0.6$米，DE=DB-EB=3.2-0.6=2.6 米，DO=DE+EO=2.6+X 米。根据$\triangle ABD \backsim \triangle COD$，即$\frac{AB}{CO} = \frac{DB}{DO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X} = \frac{3.2}{2.6 + X}$，解得 X=2.6 米。

故正确答案为 A。

13. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第74题 | 立体几何-圆锥相似体积比 | 相似比立方］

74、正确答案：B，全站正确率：42%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何。

第二步，水深变化前后体积比为 1：（$1 + \frac{61}{64}$）=64：125，那么圆锥前后的高度之比为 4：5，原来是 3 米，则水深减少之后是 $3 \div \frac{4}{5}$ =3.75 米。前后水深减少了 0.75 米是人工湖水深的 20%，那么人工湖水深为 0.75÷20%=3.75 米。

因此，选择 B 选项。

补充：老师笔记 T237：露出部分是与整体相似、尖朝上的小圆锥。体积变为原来的 1 + 61/64 = 125/64，相似比 5:4，露出高度 3 → 3.75 米，水面下降 0.75 米，它是原水深的 20%，水深 = 0.75 ÷ 20% = 3.75 米。易错：把“增加 61/64”读成“变为 61/64”；新露出高度恰好也是 3.75，别因巧合跳过推导。

14. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第75题 | 立体几何-圆锥浮力相似体积 | 相似立方比］

第【75】题

正确答案:【A】

解析

由于实心圆锥体零件的质量不变且放入液体 A、B 中均为漂浮状态，则两种放置方式所受浮力相等。根据物理学中浮力公式：$F_{浮}=G_{排}=液体密度\times排开液体体积\times g$，令尖部朝下放入时排出的液体体积为$V_1$，尖部朝上放入时排出的液体体积为$V_2$，则$F_{浮}=G_{排}=1\times V_1\times g=1.5\times V_2\times g$，化简得$V_1=1.5V_2$。由于尖部朝下时浮出液面的高度为 0.1x，则液体中零件的高度为 x-0.1x=0.9x，此时液面下方零件为实心圆锥体，$\frac{液面下方零件的高}{实心圆锥零件整体的高}=\frac{0.9x}{x}=\frac{9}{10}$。根据相似图形结论：当图形相似比为 1：k 时，其体积之比为$1^3:k^3$，故$\frac{液面下方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=(\frac{9}{10})^3=\frac{729}{1000}$，赋值零件总体积为 1000，则液面下方零件的体积$V_1=729$，则$V_2=\frac{729}{1.5}=486$。当实心圆锥体零件尖部朝上放入液体中，液面上方零件为实心圆锥体（其与实心圆锥零件整体相似），则体积为 1000-486=514。则此时$\frac{液面上方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=\frac{514}{1000}$，则$\frac{浮出液面的高度}{实心圆锥零件总高度(x)}=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}$，则浮出液体的高度$=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}x>0.8x$。（$8^3=512$，则$\sqrt[3]{514}>8$）

故正确答案为 A。

补充：老师笔记 T245：重力不变 ⇒ 两次浮力相等 ⇒ $\rho_1V_1=\rho_2V_2$，排开体积比 1.5:1。赋值零件体积 1000：尖朝下时液面下是高 0.9x 的相似锥，体积 729；液体 B 中排开 729 ÷ 1.5 = 486，尖朝上时露出的是顶部小锥，体积 1000 − 486 = 514；$0.8^3\times1000=512<514$，露出高度略超过 0.8x，选 A。易错：忽略密度变化，用 1000 − 729 = 271 开立方（约 0.65x）误选 C。

15. 答案 B ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 将军饮马定选址+回路 | 对称点A′，路程=AB+A′B］

两村沿公路方向相距 $\sqrt{8.5^2-(7-3)^2}=7.5$ 公里。作 A 关于公路的对称点 A'，$A'B$ 与公路的交点就是集散中心 C，此时 $AC+BC=A'B=\sqrt{7.5^2+(3+7)^2}=12.5$ 公里。送货最短路线是 $C\to A\to B\to C$，全程 $12.5+8.5=21$ 公里，60 公里/小时即 1 公里/分钟，用时 21 分钟。易错：按“去一个村、回中心、再去另一个村”算成 $2\times12.5=25$ 公里；或漏掉 AB 这一段。

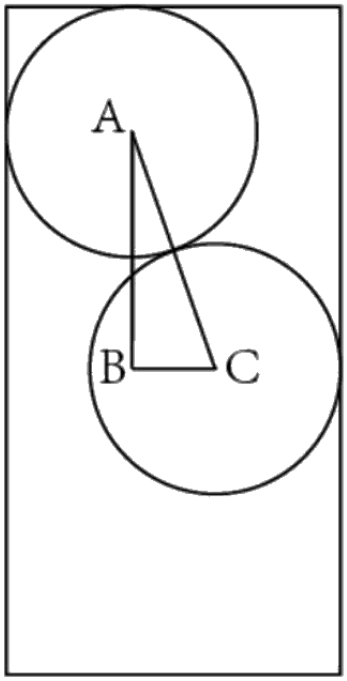
16. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020上海A | 圆锥侧面最短路径 | 展开成扇形，圆心角=360°·r/l］

母线 $l=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+6^2}=12$，侧面展开扇形的圆心角 $=360^\circ\times\frac{6}{12}=180^\circ$。$A$、$B$ 相隔半个底面圆周，在扇形中对应圆心角 90°，展开后 AB 是两边为 12、夹角 90° 的三角形的第三边：$12\sqrt{2}$。易错：沿底面圆周走半圈得 6π（C）；经过顶点走两条母线得 24（D）。

17. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第69题 ｜ 立体几何-球体错位排布 ｜ 勾股定理］

69.正确答案是： C

解析 木珠子是球形的，需要从长方体木料的内部进行切割，由于长方体的高为1.5厘米，则木珠子的最大直径为长方体的高1.5厘米，即半径最大。长方体的宽为2厘米，木珠子的直径为1.5厘米，制作过程中，要令数量最多，木珠子错落摆放即满足要求。摆放过程注意不要超出长方体木料的长度，用前两个珠子的摆放作为演示：



AC是两个木珠子球心的连线，长度即为木珠子的直径1.5厘米，AC为斜边做直角三角形ABC，AC即两个球心间的最短距离。BC的长度为长方体的宽-木珠子的半径-B点距长方体左边的边长，且AB垂直BC，可得出B点距长方体左边的边长即A点距长方体边长的距离0.75厘米，可求BC长=2-0.75-0.75=0.5厘米，在直角三角形ABC中，利用勾股定理可以求出AB长为$\sqrt{2}$厘米，即在AB所在直线上，相邻两个珠子间距（把珠子看成点）为$\sqrt{2}$厘米，且第一个和最后一个珠子的球心距长方体木料两端至少为0.75厘米。则制作的珠子数量=段数+1，段数=$\frac{20-0.75\times2}{\sqrt{2}}\approx13.08$，即分为13段，那么珠子数量最多=13+1=14个。

故正确答案为C。

补充：手法：珠子直径受高 1.5 限制；宽 2 只容一排，但相邻两颗可左右错开 0.5，球心纵向间距由 1.5 缩为 $\sqrt{(1.5^2-0.5^2)}=\sqrt{2}$。个数 $=\lfloor(20-1.5)/\sqrt{2}\rfloor+1=13+1=14$，选 C。易错：一字排开 $20\div1.5$ 得 13 个。

18. 答案 A ［老师笔记精选 · 2018江苏B ｜ 面积相等推线段比 ｜ 等积→各占1/3，同高比底］

三块面积相等，各占长方形面积 S 的 $\frac{1}{3}$。$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot BE=\frac{1}{3}AB\cdot BC$，得 $BE=\frac{2}{3}BC$、$EC=\frac{1}{3}BC$；同理 $DF=\frac{2}{3}DC$、$FC=\frac{1}{3}DC$。$S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}S=\frac{S}{18}$，$S_{\triangle AEF}=\frac{S}{3}-\frac{S}{18}=\frac{5S}{18}$，比为 5:1。（老师做法：设 $S_{\triangle ABE}=1$，由同高三角形面积比=底之比得 $FC:DC=1:3$，再求 $S_{\triangle EFC}$。）易错：把 E、F 当成中点。

19. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 构造梯形用蝴蝶模型 | 连BF得梯形ABFD套1:k:k:k^2］

设 $AB=3$，则 $CD=6$、$DF=2$、$FC=4$。连 BF，$AB \parallel DF$，$ABFD$ 是上下底之比 $3:2$ 的梯形，对角线 AF、BD 交于 G，四块面积比（靠 DF:两腰:靠 AB）$=2^2:2\times3:2\times3:3^2=4:6:6:9$。设 $S_{\triangle DFG}=4$，则 $S_{\triangle ADG}=6$，$S_{\triangle BDF}=4+6=10$；$\triangle BFC$ 与 $\triangle BDF$ 同高、底之比 $4:2$，面积 20。梯形总面积 $=4+6+6+9+20=45$，所求 $=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$。易错：直接把整个 $ABCD$ 当成以 G 为对角线交点的梯形套模型。

20. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第65题 | 平面几何-阴影面积(割补) | 割补法］

65、正确答案是：A

解析 设AG、DE、CF长度均为x米，则DC=DF-CF=（80-x）米，EC=DE+DC=x+（80-x）=80米。根据题意，AD=DC，则GD=AD-AG=（80-x）-x=（80-2x）米。根据公式：

$S_{\triangle}=\frac{1}{2}$底×高，则 $S_{\triangle GEC}=\frac{1}{2}EC\cdot GD=\frac{1}{2}\times80\times(80-2x)=(3200-80x)$平方米；

$S_{\triangle BCF}=\frac{1}{2}BC\cdot CF=\frac{1}{2}\times160x=80x$平方米。故草皮面积 $=S_{\triangle GEC}+S_{\triangle BCF}$

$=(3200-80x)+80x=3200$平方米。

故正确答案为A。

补充：老师笔记 T256（极限法）：答案唯一说明结果与动点无关，令 ED→0，则 AG = CF = 0，E、G、F 分别与 D、A、C 重合，阴影就是等腰直角 △ACD，80×80÷2 = 3200，选 A。严格算：设 AG = DE = CF = x，EC = 80，GD = 80 − 2x，S = ½·80·(80 − 2x) + ½·160·x = 3200，与 x 无关。

1. 答案 C ［真题 • 2020四川(12月) 第84题 | 归纳-可以推出(收费×数量) | 就题论题］

84、正确答案：C，**全站正确率：**82%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据题干特征及提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：题干并未提及餐厅营业额的变化，无法推出；
B 项：题干只是提到一次性塑料餐盒的数量逐年下降，不必然推出非一次性餐盒的使用量不断上升，无法推出；
C 项：题干指出餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，根据“一次性塑料餐盒的数量逐年下降”，可以得到该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少，可以推出；
D 项：题干并未提及对餐厅利润的影响，无法推出。
因此，选择 C 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2022河北 第107题 | 归纳-日常结论 | 排除过度推断］

107.**解析**

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：根据题干可知，恐龙的多样性从 7600 万年前就开始下降，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，这些发生在 6600 万年白垩纪末期物种大灭绝（小行星撞击地球的时间）之前的大约 1000 万年里，可以推出在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳，当选；

B 项：题干只是指出在恐龙时代的最后 1000 万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，并没有提及新物种形成速度和灭绝速度的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干中没有提及在恐龙时代“最后 4000 万年中的不同时期”，六大恐龙多样性的降幅问题，无中生有，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及恐龙和新物种灭绝速度的比较，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 B ［真题 • 2022浙江A类 第105题 | 归纳-日常结论 | 排除无中生有］

105.正确答案是： B
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出蚕是通过高浓度糖分激活须形外颚叶上的味觉神经来确认桑叶，没有提及蚕只吃桑叶的原因，无中生有，无法推出，排除；

B 项：题干指出蚕口器下方的下颚须中的味觉神经能识别β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷，接着，蚕会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，可以推出蚕通过不同的器官感受不同的味道来判断是否是桑叶，可以推出，当选；
C 项：题干指出蚕依靠下颚须中的“味觉神经”识别叶片表面的一些物质，用口器上的须形外颚叶来“尝”糖分，因此蚕是依靠“味觉”来感知桑叶，而非依靠“碰触”，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及蚕的饲养，也没有提及改进蚕的人工饲料，无中生有，无法推出，排除。
故正确答案为 B。

4. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第80题 | 归纳-日常结论(比较推出) | 排除无中生有］

第【80】题

解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，“人生的头十年”要早于“10~20 岁”，可以推出受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更久远，当选；

B 项：题干中没有涉及到 20 岁以后的记忆，无中生有，排除；

C 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，但是无法得到受试者 10 岁以前对画面或文字的感知力如何，无中生有，排除；

D 项：题干中没有涉及到嗅觉唤起的记忆与画面、文字唤起的记忆之间的清晰度和情感体验的比较，无中生有，排除。

故正确答案为 A。

5. 答案 B ［真题 · 2025山东 第98题 | 归纳-日常结论同义替换 | 排除绝对化］

98 日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”可知，心理应对策略的选择与任务的难易程度有关，无法推出，排除；

B项：“面对压力时会选择消极的心理应对方式”是对题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”的同义替换，可以推出，当选；

C项：题干说的是“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表所有人都会采取回避策略，说法过于绝对，无法推出，排除；

D项：题干说的是“在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”，即往往能消除消极应对倾向，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表完全消除了消极应对倾向，说法过于绝对，无法推出，排除。

故正确答案为B。

6. 答案 A ［真题 · 2023河北 第102题 | 归纳-日常结论推出 | 排除无中生有］

第 102 题

正确答案是：【A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干第二句话指出在安静和运动或情绪激动状态下，迷走神经和交感神经对心脏的调控力度不同，且产生了不同的效应，第四句话和第五句话指出交感神经和迷走神经对胃肠道不同的调控力度及产生的不同效应，可以推出，当选；

B 项：题干第一句话指出交感神经和迷走神经是调控心脏的神经，而选项说的是调控内脏器官的神经，且题干未提及神经是否受意识的支配，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干未提及“保护内脏器官”与“合理使用大脑”的关系，无中生有，无法推出，排除；

D 项：题干未提及“冠心病、胃溃疡”与“神经系统功能失常”的关系，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 A ［真题 · 2024山东 第99题 | 归纳-日常结论题 | 排除无中生有］

【解析 99—正确答案 A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干最后一句指出英国政府为了削弱法国和德国的主导地位支持进一步扩大欧盟，证明了法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策，可以推出，当选；

B 项：题干中没有涉及“此前”英国政府的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干只是指出“苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高”，并没有与英国比较，无法推出，排除；

D 项：题干未提及苏格兰和威尔士是否担忧法德两国在欧盟的地位，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 C ［真题 · 2025河北 第108题 | 归纳-日常结论（推出因果） | 排除无中生有］

题目 108 解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中第一句介绍了鸟类的眼球构造，但没有提及此眼球构造有助于形成更锐利的远视力，无中生有，排除；

B 项：题干中指出鸟类走路时脖子的伸缩有助于保持视觉的稳定，但没有提及有助于维持身体的平衡，无中生有，排除；

C 项：题干中指出鸟类无法大幅度地转动眼球来保持视觉的稳定。因此，鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进，出现脖子一伸一缩的样子，可以推出鸟类是通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定，当选；

D 项：题干中指出鸟类通过运动头部来保持视觉的稳定，但没有提及通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知，无中生有，排除。

故正确答案为 C。

9. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第102题 | 真假-两假+矛盾命题 | 找矛盾］

102

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）小张学习魏碑→小李学习汉隶；

（2）－小张学习秦篆 且 －小张学习魏碑；

（3）小张学习秦篆 或 小张学习魏碑。

分析题干条件，（2）与（3）为矛盾关系，必有一真一假。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据题干条件可知，3 个条件中有 2 个是错误的，故(1)一定错误，因此其矛盾命题“小张学习魏碑 且 －小李学习汉隶”一定为真，即小张学习魏碑，小李没有学习汉隶，对应 C 项。

故正确答案为 C。

10. 答案 C ［真题 · 2023山东 第66题 | 真假-反对关系+只有一假 | 找反对关系］

【解析 66—正确答案 C】

第一步：找关系。

甲：冠军是欧洲国家；

乙：冠军是法国；

丙：冠军是南美洲国家；

丁：阿根廷不会进四强。

甲和丙不可能同时为真，根据题干上述预测中只有一句话为假，可以推出甲和丙必有一假。

第二步：看其余。

根据甲和丙必有一假，可以推出其余的乙和丁必然为真，即冠军是法国，阿根廷不会进四强，因此甲为真，丙为假，即冠军不是南美国家，对应 C 项。

故正确答案为 C。

11. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第63题 | 真假-只有一真判必假 | 假设代入］

第 63 题

正确答案是：【D】

第一步：分析题干找关系。

专家一：¬甲通过；

专家二：乙通过；

专家三：¬丙通过。

第二步：根据题干推理。

题干没有明显的矛盾关系，故用假设法进行推理，专家二的预测是肯定形式，可以通过专家二的预测开始假设，假设专家二的预测为真，则乙的申请通过，结合题干条件，只有 1 人申请通过，可以得出专家一和专家三的预测都是正确的，此时有 3 名专家预测正确，与题干条件矛盾，因此，乙一定没有通过，此时，可得 D 项一定错误，D 项当选。继续推理，当甲的申请通过时，专家一和专家二预测均错误，专家三预测正确，此时满足题干要求；当丙的申请通过时，专家一预测正确，专家二和专家三预测均错误，此时也满足题干要求，综上所述，甲、丙都有可能通过申请，A、B、C 三项均为可能正确。

本题为选非题，故正确答案为 D。

12. 答案 C ［真题 · 2025山东 第94题 | 真假-找矛盾只一真 | 找矛盾］

94 第一步:找出题干矛盾命题。

甲:体育场 或 实验楼;

乙:－体育场且－实验楼;

丙:实验楼或－教学楼。

分析题干条件可知,甲和乙的说法为矛盾关系,必有一真一假。

第二步:根据题干条件推理。

根据题干条件可知，只有一位老师的说法正确，则说法为真的人一定在甲和乙之间，可知丙的说法为假，说明丙的矛盾为真，即“－实验楼且教学楼”为真，此时无法确定甲和乙的说法谁真谁假，即无法推出这笔资金是否用于建设体育场，故仅可推出这笔资金用于建设教学楼。

故正确答案为C。

13. 答案 A ［真题 · 2025河北 第110题 | 真假-矛盾关系+一真其余假 | 找矛盾］

题目 110 解析

第一步：找出题干矛盾命题。
小周：小郑冠军；
小吴：小吴冠军 或 小周冠军 或 小钱冠军；

小郑：￣小郑冠军；

小钱：￣小钱前三；

小王：￣小王亚军。

分析题干条件可知，小周和小郑说的话为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件推理。
根据题干条件可知，只有一个人的回答为真，则回答为真的人一定在小周和小郑之间，小吴、小钱和小王的回答均为假。小王说自己不是亚军为假，则小王是亚军，对应 A 项。

故正确答案为 A。

14. 答案 B ［真题 · 2020河北 第103题 | 归纳-可以推出(必要条件表述) | 排除无中生有］

103、正确答案：B，**全站正确率：**74%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：原题干中提到书店能让人感受到不一样的氛围，但感受到氛围并不一定因为有书店，排除；
B 项：原题干中提到“以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似‘文化商场’模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链”，说明书店是必要的，因而“不应忽视书店这一环”，可以推出；
C 项：“带来客流”、“提升品位”原题干中的关系为“不仅……也”，即并列的“且”关系，而非“因为……所以”的因果关系，排除；
D 项：原题干中越是身处浮华的地方，越是希望遇到心灵栖息地，但不处于浮华之地，只能得出可能希望遇到心灵栖息地，该项说法过于绝对，排除。
因此，选择 B 选项。

15. 答案 A ［真题 · 2020河北 第108题 | 归纳-可以推出(措施类结论) | 排除无中生有］

108、正确答案：A，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：根据题干可知拥有慈母的人不容易出现该综合征，慈母可以教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运，故设计针对母亲的指导方案，有助于降低得该综合症的比例，可以推出；
B 项：题干不涉及患该综合症的原因分析，虽然可以从题干中知拥有慈母的人不容易出现该综合征，但是反过来患该综合征是否是因为缺乏母爱，无法推出，排除；
C 项：题干不涉及父亲对孩子的生活影响的论述，所以父亲是否指导孩子保持良好的生活方式推不出，且该项中说父亲对孩子的健康无影响，太过绝对，无法推出，排除；
D 项：据题干可知出身经济层次最低家庭的人，如果拥有慈母不容易出现该综合症，但这一群人中年后身体是否健康，与题干话题不一致，无法推出，排除。
因此，选择 A 选项。

16. 答案 B ［真题 · 2021河北 第101题 | 归纳-无法推出(不粘锅涂层) | 排除无中生有］

101、正确答案：B，全站正确率：69%，易错项：A。

第一步，依据题干特征和提问方式，确定题型为归纳推理选非题。

第二步，辨析选项。

A项：水的沸点为100摄氏度，因此，A项正常的烧开水和煮粥并不会使不粘锅的温度超过260摄氏度，可以推出，排除；

B项：该项“烹饪时不粘涂层分解”不确定，“不沾涂层分解会导致胆固醇水平升高”无法得出，当选；

C项：可从题干最后三句推出，排除；

D项：可以从题干倒数第二三句推出，排除。

因此，选择B选项。

17. 答案 D ［真题 · 2022山东 第74题 | 归纳-日常结论(信息串联) | 串联题干信息］

【解析74—正确答案D】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干第二句话可知，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，不能说明美元的强弱是由黄金的价格决定的，无法推出，排除；

B项：根据题干第一句话可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应，说明美国实际利率的长期趋势与黄金价格有关系，但没有说明美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量，无法推出，排除；

C项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此在美元走势稳固的阶段，美国实际利率水平也是稳固的，故黄金的价格也相对稳固，而不是波动，无法推出，排除；

D项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此实际利率和美元的共同走高将使得黄金价格变低，即黄金将受到下行压力的作用，可以推出，当选。

故正确答案为D。

18. 答案 C ［真题 · 2024河北 第108题 | 归纳-科普材料推结论 | 排除偷换概念］

【解析108—正确答案C】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据第四句话“肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的‘促燃’作用大打折扣”可知，是“肌苷转运蛋白”可以调节产热过程，而不是“肌苷”，偷换概念，无法推出，排除；

B项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”可知，没有提及是否能维持体温，无中生有，无法推出，排除；

C项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”和第三句话“接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活”可知，刺激棕色细胞后，棕色细胞会将能量燃烧，可以推出，当选；

D项：题干讨论的是“肌苷转运蛋白”，但该项讨论的是“转运蛋白”，因此无法推出，排除。

故正确答案为C。

19. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第110题 | 归纳-选非(不能推出) | 逐项验证］

第【110】题
正确答案:【C】
解析
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出汞在环境中三种存在形态的毒性大小为：无机汞＜金属汞＜有机汞，且烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，说明烷基汞是有机汞，可以推出，排除；
B 项：题干指出甲基汞毒性比无机汞大 50~100 倍，说明甲基汞不是无机汞，可以推出，排除；
C 项：题干只指出金属汞是常温下唯一的液态“金属”，而有机汞和无机汞均不是金属，因此无法推出“有机汞和无机汞不能呈现出液态”，当选；
D 项：题干指出金属汞是常温下唯一的液态金属，说明在常温下其他金属都不呈现出液态，可以推出，排除。
本题为选非题，故正确答案为 C。

20. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第67题 | 真假-三门守卫只一可信 | 假设法］

67、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：D。
第一步，确定题型。
题干中有若干论断及提问方式，确定为真假推理。
第二部，找关系。
题干中没有明显的矛盾或反对关系，采用假设的方法。
第三步，辨析选项。
3 号门的小妖所说为真，即 1 号门和 2 号门的小妖有一个说的是真的，假设 1 号门的小妖说的是真的，则 1 号门通向师父所在，而 2 号门小妖说的是假的，可以得到 2 号门也通向师父所在，与已知信息矛盾，因此，假设错误，1 号门的小妖说的是假的，2 号门的小妖说的是真的，即 1 号门和 2 号门都不通向师父所在，因此，3 号门通向师父所在。
因此，选择 C 选项。

1. 答案 B ［真题 · 2020江苏A类 第94题 | 综合-四人四月匹配+条件选项 | 列表+代入］

94、本题信息较多，可考虑列表。

整理题干信息如下：

（1）一个月中不能有两个人休假。

（2）赵不在 6 月

（3）张不在 9 月

（4）李 6 月或 8 月

（5）王只在 7 月或 8 月

根据题干填入信息如下：

	6月	7月	8月	9月
张				×
王	×			×
李		×		×
赵	×	×	×	√

所以由表格可知赵在 9 月份。其他信息不确定。所以考虑代入选项。

A 项：根据表格可以发现张可以安排在 6 月、7 月和 8 月，故选项说法错误，排除；

B 项：如果李不安排在 6 月，此时 6 月、7 月和 9 月都不安排李，故李只能在 8 月，那么王一定会在 7 月，该项说法正确，当选；

C 项：如果李安排在 8 月，那么王在 7 月，此时张只能安排在 6 月，选项说法错误，排除；

D 项：如果王安排在 7 月，即张、李、赵都不能安排在 7 月，但此时李可以在 6 月也可以在 8 月，故该项选项错误，排除。

故正确答案为 B。

2. 答案 C ［真题 · 2020深圳行测 第33题 | 综合-五人五轮拿球拉丁方 | 列表+选项排除］

33、正确答案：C，**全站正确率：**43%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干具有匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

结合条件（3）丙第二拿黑色，排除 D 项；

结合条件（2）和（4）可知，乙的第四轮=戊的第三轮=丙的第五轮，故丙的第五轮不能黑、不能是蓝红黄，只能是白，排除 B 项；

结合条件（6）可知，丁的第五轮=丙的第三轮，故丙的第三轮不能是黑、白，也不能是蓝、黄，只能是红，既然丙的第三轮是红，那么其他人的第三轮就不能是红，排除 A 项。

因此，选择 C 选项。

3. 答案 C ［真题 · 2024深圳 第40题 | 综合-四饰四材质条件匹配 | 假设+一一对应］

【解析 40】

第一步：翻译题干。

①簪金 → 一钗铜；

②一钗金→篦玉；

③钗金→钿玉；

④钿铜 → 一篦银；

⑤一钿银→篦银；

⑥篦铜 → 一簪玉。

第二步：根据题干条件进行推理。

条件②③串联后得到条件⑦一篦玉→钗金→钿玉；条件④⑤串联后得到条件⑧一钿银→篦银 → 一钿铜；

条件⑤等价于“钿银 或 篦银”，结合题干所说四种发饰其主要材质各不相同可知，要么钿是银的，要么篦是银的。

假设钿是银的，根据条件⑦，钿不是玉的，否后推否前，可知钗不是金的，篦是玉的，则钗是铜的，簪是金的；

假设篦是银的，则钿不是银的，根据条件⑦，篦不是玉的，肯前推肯后，可知钗是金的，钿是玉的，则簪是铜的。

将两种假设得到的结果分别代入题干。结果 1：钿是银的，篦是玉的，钗是铜的，簪是金的，此时与条件①相违背，该结果不成立，排除；结果 2：篦是银的，钗是金的，钿是玉的，簪是铜的，此时与所有条件均不冲突，符合题干要求，即簪是铜的，对应 C 项。

故正确答案为 C。

4. 答案 B ［真题 · 2026广东 第63题（无官方答案，答案与解析为自解） | 综合-奖项匹配+收入比较 | 列表+分类讨论］

突破口：直接验证"文旅村只能是乙"。由①④，丙既不是文旅村也不是非遗村，只能是生态或数字，所以文旅村不是丙。若甲=文旅，则甲＞丙，而甲与数字村收入相当，数字村就不是丙，丙=生态，由③丙＞丁；数字村若是丁，则甲=丁＜丙，矛盾；若是乙，则甲=乙＞丙＞丁，甲、乙并列最高，违反②。若丁=文旅，则丁＞丙，由③生态村＞丁＞丙，丙只能是数字村，甲与丙收入相当；甲为生态则甲＞丁＞丙=甲，甲为非遗则丙＞甲=丙，都矛盾。所以乙一定是文旅村，B 正确。完整解有两组：甲非遗、丙生态、丁数字（乙＞丙＞甲=丁）；甲生态、丙数字、丁非遗（乙＞甲=丙＞丁）。A 在第一组中甲只排第三，C、D 只在第二组成立。故正确答案为 B。

5. 答案 C ［真题 · 2024深圳 第43题 | 综合-认知推理(长宽唯一) | 唯一性排除］

【解析 43】

第一步：分析题干条件。

（1）11 种规格的条形蛋糕模具，其中一个模具下贴了一枚红星；

（2）小李知道“红星模具”的长度，小范知道“红星模具”的宽度；

（3）小李和小范同时表示不知道“红星模具”是哪个；

（4）又过了一会儿，小范和小李依次表示都知道了。

第二步：根据题干条件进行推理。

结合条件（1）（2）（3）可知，只知道长度或宽度无法确定“红星模具”，即说明“红星模具”的长度、宽度的数值并不唯一，结合图中数值可知，长度不唯一的数值为 L10、L15、L30，宽度不唯一的数值为 W12、W16，故“红星模具”可能为 L15W12、L30W12、L30W16，又结合条件（4），小范表示知道了，说明这三组数值中宽度是唯一的，即只有 L30W16 符合。

故正确答案为 C。

6. 答案 D ［真题 · 2021江苏A卷 第94题 | 综合-预言真假+职业匹配 | 假设+选项排除］

94、正确答案：D，**全站正确率：**48%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有明显的信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

“他们当中只有会计师的预言是正确的”出现多种可能，可以采用假设法。

因为乙说的话出现丙和会计师，优先考虑假设乙和丙，结合选项观察可知，未出现乙是会计师，故先假设丙：如果丙为会计师，可以推出乙预言正确，不符合题干“只有会计师预言正确”，排除该可能性，可排除C选项；由于丙不是会计师，所以丙预言不正确，故可推知丁是企业家，结合选项，只有D符合。

因此，选择D选项。

7. 答案 B ［真题 · 2023江苏A类 第97题 | 综合-一拖二·名次+性别+相邻 | 最大信息突破］

97. 根据以上陈述，下列选手名次不可能相邻的是

A. 孙和吴

B. 吴和郑

C. 吴和李

D. 周和吴

【答案】B

【解析】首先整理题干信息：

（1）赵是第六名，郑的名次在孙之前；

（2）男选手的排名不相邻；

（3）吴的名次在钱和李之前，排名在吴之前的选手中有两名男性；

（4）7名选手有男有女，没有并列名次。

结合（1）（2）（3）可知，吴后面至少有钱、李、赵3人，吴前面至少也有3人，说明吴是第4名，钱和李为第5名或第7名，周、郑、孙则位于前三名，结合（1）郑在孙名次之前，则郑的名次为第1名或第2名，他和吴不可能相邻，B选项符合。

因此，本题答案为B选项。

8. 答案 C ［真题 · 2023江苏A类 第98题 | 综合-一拖二 · 名次+性别定女性 | 列表推理］

98. 如果周是第三名，以下哪位选手一定是女性？

A. 赵

B. 钱

C. 孙

D. 李

【答案】C

【解析】首先整理题干信息：

（1）赵是第六名，郑的名次在孙之前；

（2）男选手的排名不相邻；

（3）吴的名次在钱和李之前，排名在吴之前的选手中有两名男性；

（4）7 名选手有男有女，没有并列名次；

（5）周是第三名。

结合上题可知，吴是第 4 名，钱和李为第 5 名或第 7 名，周、郑、孙则位于前三名。如果周是第 3 名，那么郑一定是第 1 名，孙为第 2 名，七人情况如下表：

1	2	3	4	5	6	7
郑	孙	周	吴	钱（李）	赵	李（钱）

根据上表，结合（2）（3）可知，郑和周为男性，孙为女性，C 选项符合。

因此，本题答案为 C 选项。

9. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第104题 | 综合-一拖二 · 四人点菜+条件句 | 假设归谬］

104. 根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A. 甲在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

B. 乙在芹菜肉丝和糖醋排骨中至少点一道

C. 丙在毛豆仔鸡和糖醋排骨中至少点一道

D. 丁在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

【答案】A

【解析】首先整理题干信息：

（1）丁点芹菜肉丝➡甲点清蒸鲈鱼；

（2）丙点清蒸鲈鱼➡乙和丁也点清蒸鲈鱼；

（3）乙在芹菜肉丝和清蒸鲈鱼中至少点一道➡乙也点毛豆仔鸡；

（4）丙在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道➡丙也点清蒸鲈鱼；

（5）甲、乙、丙、丁各点了其中的2道；

（6）没有一道菜四人都点，也没有一道菜四人都不点。

假设乙不点毛豆仔鸡，结合（3），可知乙也不点芹菜肉丝和清蒸鲈鱼，此时乙最多点一个菜，与（5）冲突，故（7）乙一定点毛豆仔鸡；假设丙不点清蒸鲈鱼，结合（4），可知丙也不点芹菜肉丝和毛豆仔鸡，此时丙最多点一个菜，与（5）冲突，故（7）丙一定点清蒸鲈鱼。根据（2）（7）可得，丙、乙、丁都点清蒸鲈鱼，结合（6）可知，甲一定不点清蒸鲈鱼，如下表：

甲（不选清蒸鲈鱼）	乙	丙	丁
	毛豆仔鸡	清蒸鲈鱼	清蒸鲈鱼
	清蒸鲈鱼		

结合上表，甲可选的菜品为芹菜肉丝、毛豆仔鸡、糖醋排骨中的两道，无论选哪两道，芹菜肉丝和毛豆仔鸡甲至少要有一个，A选项正确。

因此，本题答案为A选项。

10. 答案 C ［真题 · 2023江苏A类 第105题 | 综合-一拖二 · 点菜互不相同 | 列表排除］

105. 如果任意两人点的菜都不完全相同，则可以推出以下哪项？

A. 甲点芹菜肉丝和毛豆仔鸡

B. 乙点毛豆仔鸡和糖醋排骨

C. 丙点清蒸鲈鱼和芹菜肉丝

D. 丁点糖醋排骨和毛豆仔鸡

【答案】C

【解析】首先整理题干信息：

（1）丁点芹菜肉丝→甲点清蒸鲈鱼；

（2）丙点清蒸鲈鱼→乙和丁也点清蒸鲈鱼；

（3）乙在芹菜肉丝和清蒸鲈鱼中至少点一道→乙也点毛豆仔鸡；

（4）丙在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道→丙也点清蒸鲈鱼；

（5）甲、乙、丙、丁各点了其中的 2 道；

（6）没有一道菜四人都点，也没有一道菜四人都不点；

（7）任意两人点的菜都不完全相同。

根据上题可知：

甲（不选清蒸鲈鱼）	乙	丙	丁
	毛豆仔鸡	清蒸鲈鱼	清蒸鲈鱼
	清蒸鲈鱼		

根据（1）可知，丁不点芹菜肉丝，结合（7）可知，丁只能点糖醋排骨和清蒸鲈鱼，那么丙只能点芹菜肉丝和清蒸鲈鱼，C 选项正确。因此，本题答案为 C 选项。